

习题课 11

2025 年 12 月 9 日

阅读部分

- 阅读《基础代数 III》即席 III 之第四章。
- 阅读《代数学引论 III》即柯 III 之第四章。

练习 1

设 V 是域 k 上的有限维向量空间， $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换。考虑多项式环 $k[x]$ 在 V 上的作用：

$$(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(v) = (a_0 + a_1\mathcal{A} + \cdots + a_n\mathcal{A}^n)(v).$$

于是 V 成为 $k[x]$ -模。

(1) (席 III, 习题 4.4, 11) 设 $k = \mathbb{C}$ 。利用主理想整环 $\mathbb{C}[x]$ 的模的一般结果，重新解释约当标准形定理（见席 II, 2.5 节）的证明概要。

解答. 由题面， V 成为 $k[x]$ -模，我们记 $V = V_{\mathcal{A}}$ 并记 $\mathcal{A}$ 在标准基对应的矩阵是 A 。若 $T: V \rightarrow V$ 是 k -线性同构，则

$$T\mathcal{A} = \mathcal{B}T \iff T(f(\mathcal{A})v) = f(\mathcal{B})T(v) \quad (\forall f \in k[x], \forall v \in V),$$

即矩阵 A 与 B 相似当且仅当 $V_{\mathcal{A}} \cong V_{\mathcal{B}}$ 作为 $k[x]$ -模同构。由于在 PID 上，我们有

$$\begin{array}{ccccccc} k[x]^n & \xrightarrow{xI-A} & k[x]^n & \longrightarrow & V_{\mathcal{A}} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow V & & \downarrow U & & \downarrow \wr & & \\ k[x]^n & \xrightarrow{xI-B} & k[x]^n & \longrightarrow & V_{\mathcal{B}} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

所以 $V_{\mathcal{A}} \cong V_{\mathcal{B}}$ 作为 $k[x]$ -模同构当且仅当 $\lambda I - A$ 和 $\lambda I - B$ 作为 $k[\lambda]$ 上的矩阵等价。因此约当标准形定理等价于对有限维 $k[x]$ -模 $V_{\mathcal{A}}$ 的分类，也等价于 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准型分类。

1. 首先， V 是有限生成挠模。

由于 $d = \dim_{\mathbb{C}} V$ 有限，任取一组 $\mathbb{C}$ -基即可生成 V 为 $\mathbb{C}[x]$ -模，故 V 有限生成。又对任意 $v \in V$ ，向量组 $v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^d v$ 线性相关，存在非零多项式 $f_v(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使 $f_v(\mathcal{A})v = 0$ ，即 $f_v(x) \cdot v = 0$ ，故 V 为挠模。

2. 由于 $\mathbb{C}[x]$ 是主理想整环，利用 PID 上有限生成模的结构定理进行分解，存在 $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{C}[x]$ 满足

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_r, \quad V_{\mathcal{A}} \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{C}[x]/(f_i).$$

由于 $\mathbb{C}$ 代数闭，每个 f_i 分解为线性因子幂，从而进一步得到初等因子分解

$$V_{\mathcal{A}} \cong \bigoplus_{\lambda \in \mathbb{C}} \bigoplus_j \mathbb{C}[x]/((x - \lambda)^{m_{\lambda,j}}).$$

3. 最后我们说明循环因子对应 *Jordan* 块。固定 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $m \geq 1$, 考虑模 $M := \mathbb{C}[x]/((x-\lambda)^m)$ 。取 e_i 为 $(x-\lambda)^{i-1}$ 在 V 中的像 ($1 \leq i \leq m$), 则 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 为 $\mathbb{C}$ -基, 且在此基下 “ x 的作用” 满足

$$x \cdot e_i = \lambda e_i + e_{i+1} \quad (1 \leq i < m), \quad x \cdot e_m = \lambda e_m.$$

因此 x 在 M 上的矩阵正是大小为 m 、特征值为 λ 的 *Jordan* 块 $J_m(\lambda)$ 。

4. 最后我们说明存在性与唯一性。

由第 2 步的直和分解与第 3 步的等同, V 同构于若干个 $M = \mathbb{C}[x]/((x-\lambda)^m)$ 的直和; 选取与该直和分解相容的基, $\mathcal{A}$ 的矩阵即为相应 *Jordan* 块的块对角直和, 这给出 *Jordan* 标准形的存在性。而 *PID* 结构定理中的不变因子 (等价地初等因子) 在同构意义下唯一 (只差重排), 故每个 λ 出现的指数 $m_{\lambda,j}$ 唯一, 从而 *Jordan* 块的大小与个数唯一 (只差排列), 这即 *Jordan* 标准形的唯一性。□

(2) (席 III, 习题 4.4, 7) 证明: V 是一些不可约子模的和当且仅当 $\mathcal{A}$ 的极小多项式的不可约因子的重数都是 1。

解答. 1. 假设 V 是半单的。由 *PID* 上有限生成模的结构定理

$$V \cong \bigoplus_{j=1}^n k[x]/(p_j(x)),$$

其中每个 $p_j(x)$ 不可约。于是

$$\text{Ann}_{k[x]}(k[x]/(p_j(x))) = (p_j(x)), \quad \text{Ann}_{k[x]}(V) = \bigcap_{j=1}^n (p_j(x)).$$

设 $\{p_1, \dots, p_t\}$ 为其中两两互素的不可约多项式代表, 在 $k[x]$ 中有

$$\bigcap_{j=1}^n (p_j(x)) = (p_1(x) \cdots p_t(x)).$$

于是

$$(m_{\mathcal{A}}(x)) = \text{Ann}_{k[x]}(V) = (p_1(x) \cdots p_t(x)),$$

从而 $m_{\mathcal{A}}(x)$ (商掉非零常数) 等于 $\prod_{i=1}^t p_i(x)$, 即每个不可约因子在 $m_{\mathcal{A}}(x)$ 中的重数都是 1。

2. 假设 $\mathcal{A}$ 的极小多项式的不可约因子的重数都是 1。设

$$m_{\mathcal{A}}(x) = \prod_{i=1}^t p_i(x),$$

其中 $p_i(x)$ 两两互素。由 *PID* 上有限生成模的结构定理, V 可以分解为 $p_i(x)$ -准素部分 V_i 的直和。对于任意的非零 $v \in V_i$, 考虑循环模

$$W = \text{Span}\{v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^{d_i-1}v\},$$

其中 $d_i = \deg(f_i)$ 。由于 p_i 不可约, W 必须是单的。因为 V 是单模的和, 所以其为半单的。综上, 命题得证。□

(3) 证明: V 是 1 维 (作为 k 上向量空间) 不可约子模的和当且仅当 $\mathcal{A}$ 的极小多项式的不可约因子的重数和次数都是 1。

解答. 设 V 是若干个 1 维不可约子模之和, 从而存在特征向量 $v_1, \dots, v_r$ 线性无关且生成 V 。因此

$$m_{\mathcal{A}}(x) = \prod_{\lambda \in S} (x - \lambda),$$

其中 S 为 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ 的不同特征向量集合。因而 $m_{\mathcal{A}}(x)$ 的不可约因子全为 1 次且重数为 1。

反过来, 假设 $\mathcal{A}$ 的极小多项式的不可约因子的重数和次数都是 1。此时 V 是半单模, 且其单子模都是 1 维的, 所以 V 是 1 维不可约子模的和。□

(4) 设 R 是 PID, $a, b \in R$ 为非零元素, 记 $c = \gcd(a, b)$ 。证明

$$\operatorname{Hom}_R(R/(a), R/(b)) \cong R/(c).$$

由此说明

$$\operatorname{End}_R\left(\bigoplus_{i=1}^t R/(a_i)\right) \cong \bigoplus_{i,j=1}^t R/(\gcd(a_i, a_j)).$$

解答. 设 $\varphi \in \operatorname{Hom}_R(R/(a), R/(b))$ 。由于 $R/(a)$ 由 $\bar{1}$ 生成, φ 由 $r := \varphi(\bar{1}) \in R/(b)$ 唯一决定, 并且 $\varphi(\bar{x}) = rx$ 。同态条件要求 $\varphi(\bar{a}) = 0$, 故

$$0 = \varphi(\bar{a}) = a\varphi(\bar{1}) = ax \in R/(b),$$

等价于 $ax \in (b)$ 。因此

$$\operatorname{Hom}_R(R/(a), R/(b)) \cong \{x \in R/(b) \mid ax = 0\}.$$

设 $c = \gcd(a, b)$, 写 $a = ca'$, $b = cb'$ 且 $\gcd(a', b') = 1$ 。对 $r \in R$,

$$ar \in (b) \iff ca'r \in (cb') \iff a'r \in (b').$$

由 $\gcd(a', b') = 1$ 知 $a' \mid b's \Rightarrow a' \mid s$, 故 $a'r \in (b')$ 当且仅当 $r \in (b')$ 。因此

$$\operatorname{Hom}_R(R/(a), R/(b)) \cong (b')/(cb')$$

我们定义 R -模同态

$$\phi: R \rightarrow (b')/(cb'), \quad r \mapsto b'r \bmod (cb').$$

显然 ϕ 满射。并且 $\ker(\phi) = \{r \in R \mid b'r \in (cb')\}$ 。若 $b'r \in (cb')$, 则存在 $s \in R$ 使 $b'r = cb's$, 于是 $b'(r - cs) = 0$ 。由于 R 是整环且 $b' \neq 0$, 可得到 $r = cs$, 故 $\ker(\phi) = (c)$ 。于是由第一同构定理

$$R/(c) \cong (b')/(cb').$$

最后, 设 $M = \bigoplus_{i=1}^t M_i = \prod_{i=1}^t M_i$ 。由直积和直和的泛性质,

$$\operatorname{End}_R(M) = \operatorname{Hom}_R\left(\bigoplus_{i=1}^t M_i, \prod_{i=1}^t M_i\right) \cong \bigoplus_{i,j=1}^t \operatorname{Hom}_R(M_j, M_i).$$

再用已证结论

$$\operatorname{Hom}_R(R/(a_j), R/(a_i)) \cong R/(\gcd(a_i, a_j)),$$

即得

$$\operatorname{End}_R\left(\bigoplus_{i=1}^t R/(a_i)\right) \cong \bigoplus_{i,j=1}^t R/(\gcd(a_i, a_j)).$$

□

(5) 假设作为 $k[x]$ -模, V 有初等因子分解

$$V \cong \bigoplus_f \bigoplus_{i=1}^{t_f} k[x]/(f^{\lambda_{f,i}}),$$

其中 f 是 $k[x]$ 中的不可约多项式, 且 $\lambda_{f,1} \geq \cdots \geq \lambda_{f,t_f} \geq 1$ 。计算

$$\dim_k \operatorname{End}_{k[x]}(V).$$

由此计算 V 上与 $\mathcal{A}$ 交换的线性算子组成的空间的维数。

解答. 由上一问我们知道

$$\operatorname{End}_R(V_f) \cong \bigoplus_{i,j=1}^{t_f} R/(f^{\min(\lambda_i, \lambda_j)}).$$

注意 $\dim_k R/(f^m) = m \deg(f)$, 于是

$$\dim_k \operatorname{End}_R(V_f) = \deg(f) \sum_{i,j=1}^{t_f} \min(\lambda_i, \lambda_j).$$

最后, 由 x 在 V 上的作用为 $\mathcal{A}$, 我们有

$$T \in \operatorname{End}_{k[x]}(V) \iff T(x \cdot v) = x \cdot T(v) \quad \forall v \iff T\mathcal{A} = \mathcal{A}T,$$

故与 $\mathcal{A}$ 交换的线性算子空间就是 $\operatorname{End}_{k[x]}(V)$, 其维数即上前式。□

练习 2

(1) (席 III, 习题 4.4, 12) 主理想整环的有限生成模理论和有限生成 Abel 群的理论 (即 $\mathbb{Z}$ 的有限生成模理论) 是很相似的。试对主理想整环建立一个类似于定理 1.27 的断言。有兴趣的话可以把 1.4 节其他的结论如定理 1.18、定理 1.19 和定理 1.22 推广到一般的主理想整环。

(2) 设 $z = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ 为一 Gauss 整数, 证明:

$$|\mathbb{Z}[i]/(z)| = a^2 + b^2 = N(z).$$

(提示: 取 $\mathbb{Z}[i]$ 的一组 $\mathbb{Z}$ -基 $\{1, i\}$ 。乘以 $z = a + bi$ 的映射在此基下的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

且其像正是理想 (z) 。因此 $\mathbb{Z}[i]/(z) \cong \mathbb{Z}^2/M\mathbb{Z}^2$ 。)

解答. 把 $\mathbb{Z}[i]$ 视为秩 2 的自由 $\mathbb{Z}$ -模, 取基 $\{1, i\}$, 从而有同构

$$\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}^2, \quad x + yi \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

考虑 $\mathbb{Z}$ -线性映射

$$m_z : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}[i], \quad w \mapsto zw,$$

其中 $z = a + bi$ 。在基 $\{1, i\}$ 下，对应矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

即在 $\mathbb{Z}^2$ 上的线性变换为 $v \mapsto Mv$ 。注意到 $\text{Im}(m_z) = (z)$ ，于是由同态基本定理

$$\mathbb{Z}[i]/(z) \cong \mathbb{Z}[i]/\text{Im}(m_z) \cong \mathbb{Z}^2/M\mathbb{Z}^2.$$

由于 $\det(M) = a^2 + b^2 \neq 0$ ， $M\mathbb{Z}^2$ 是 $\mathbb{Z}^2$ 的有限指数子群，且由 Smith 标准型可知

$$[\mathbb{Z}^2 : M\mathbb{Z}^2] = |\det(M)|.$$

由此可知。 □

(3) 在同构意义下，基数为 $8 \cdot 2025$ 的 $\mathbb{Z}[i]$ -模有多少个？

解答. 由于 $\mathbb{Z}[i]$ 是 PID，有限 $\mathbb{Z}[i]$ -模 M 的同构类型由 p -准素部分

$$M(p) := \{m \in M \mid p^n m = 0 \text{ 对某个 } n\}$$

的直和分解唯一决定，并且

$$M(p) \cong \bigoplus_j \mathbb{Z}[i]/(p^{\lambda_j}), \quad \sum_j \lambda_j = n_p,$$

其中 $|M(p)| = N(p)^{n_p}$ 。题设 $|M| = 8 \cdot 2025 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ 。下面分三种情形计算贡献。

1. $p = 2$ 。此时唯一 Gauss 素数为 $p = 1 + i$ 且 $N(p) = 2$ 。因此，

$$M(2) \cong \left\{ \mathbb{Z}[i]/((1+i)^3), \mathbb{Z}[i]/((1+i)^2) \oplus \mathbb{Z}[i]/(1+i), \mathbb{Z}[i]/(1+i)^{\oplus 3} \right\}.$$

2. p 是 $5 \equiv 1 \pmod{4}$ 的因子。此时 $5 = (2+i)(2-i)$ ，于是 $p = 2+i$ ， $\bar{p} = 2-i$ 。我们有 $N(p) = N(\bar{p}) = 5$ 。设对应指数为 $n_p, n_{\bar{p}}$ ，则 $n_p + n_{\bar{p}} = 2$ 。因此，

$$M(5) \in \left\{ \mathbb{Z}[i]/((2+i)^2), \mathbb{Z}[i]/(2+i)^{\oplus 2}, \mathbb{Z}[i]/(2+i) \oplus \mathbb{Z}[i]/(2-i), \mathbb{Z}[i]/((2-i)^2), \mathbb{Z}[i]/(2-i)^{\oplus 2} \right\}.$$

3. p 是 $3 \equiv 1 \pmod{4}$ 的因子。此时 $p = 3$ 为 Gauss 素数，且 $N(3) = 9$ 。由 $3^4 = 9^2$ 得 $n_3 = 2$ ，于是

$$M_{(3)} \cong \left\{ \mathbb{Z}[i]/(3^2), \mathbb{Z}[i]/(3) \oplus \mathbb{Z}[i]/(3) \right\}.$$

根据不同素理想的准素部分直和分解，同构类型总数为

$$3 \cdot 5 \cdot 2 = 30. \quad \square$$

练习 3

设 R 是交换幺环。

(1) 证明关于 R -模 M 的以下叙述等价：

(a) M 满足子模升链条件：若

$$Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots$$

是 M 的 R -子模的升链，则该升链必终止，即存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$Y_N = Y_{N+1} = \cdots.$$

(b) M 的任意子模族必有极大元：若 S 为 M 的子模的非空集合，则存在 $Y \in S$ ，使得对任意子模 $Z \supset Y$ 都有 $Z = Y$ 。

(c) M 的所有 R -子模都是有限生成的。

注意：我们称一个 R -模 M 为**诺特模**，如果它满足上述任意条件。特别地，诺特环看成其自身上的模也是诺特的。

解答. 1. **(a) $\Rightarrow$ (b)：** 设 S 为 M 的非空子模集合。若 S 无极大元，则可归纳构造严格升链

$$Y_1 \subsetneq Y_2 \subsetneq Y_3 \subsetneq \cdots$$

其中 $Y_1 \in S$ 任取，已取 $Y_n \in S$ 后，由无极大元可继续取 $Y_{n+1} \in S$ 使 $Y_n \subsetneq Y_{n+1}$ 。这与 (a) 的子模升链条件矛盾，故 S 必有极大元。

2. **(b) $\Rightarrow$ (c)：** 设 $N \subseteq M$ 为任意子模。令

$$S := \{L \subseteq N \mid L \text{ 为有限生成子模}\}.$$

则 S 非空 (含 0)。由 (b) 知 S 有极大元，记为 L 。若 $L \neq N$ ，取 $x \in N \setminus L$ ，则

$$L' := L + Rx$$

仍是 N 的有限生成子模，且严格包含 L ，与 L 的极大性矛盾。故 $L = N$ ，从而 N 有限生成，得到 (c)。

3. **(c) $\Rightarrow$ (a)：** 设

$$Y_1 \subseteq Y_2 \subseteq \cdots$$

为子模升链，令 $Y := \bigcup_{n \geq 1} Y_n$ 。则 Y 是 M 的子模。由 (c) 知 Y 有限生成，取生成元 $y_1, \dots, y_m \in Y$ 。对每个 y_j ，存在 n_j 使 $y_j \in Y_{n_j}$ ，令 $N = \max\{n_1, \dots, n_m\}$ ，则 $y_1, \dots, y_m \in Y_N$ ，从而

$$Y = \langle y_1, \dots, y_m \rangle \subseteq Y_N \subseteq Y.$$

故 $Y = Y_N$ 。又因 $Y_N \subseteq Y_{N+1} \subseteq \cdots \subseteq Y$ ，得到

$$Y_N = Y_{N+1} = \cdots,$$

即升链稳定，(a) 成立。

□

(2) 证明：诺特模的子模、商模、有限直和是诺特的。若 R -模 M 的子模 N 和商模 M/N 都是诺特的，则 M 也是诺特的。

解答. 1. 设 M 为诺特模, $L \subseteq M$ 为子模. 任取 L 的子模升链

$$L_1 \subseteq L_2 \subseteq \cdots \subseteq L,$$

它同时也是 M 的子模升链, 故在 M 中稳定, 从而在 L 中稳定, 故 L 诺特.

2. 设 M 为诺特模, $N \subseteq M$ 为子模. 任取 M/N 的子模升链

$$\bar{Y}_1 \subseteq \bar{Y}_2 \subseteq \cdots \subseteq M/N.$$

令 $Y_i = \pi^{-1}(\bar{Y}_i)$, 其中 $\pi: M \rightarrow M/N$ 为自然满射, 则得到 M 的子模升链

$$Y_1 \subseteq Y_2 \subseteq \cdots,$$

且 $N \subseteq Y_i$, 并满足 $\pi(Y_i) = \bar{Y}_i$. 由于 M 诺特, 存在 N_0 使 $Y_i = Y_{N_0}$ 对所有 $i \geq N_0$ 成立. 两边取像得 $\bar{Y}_i = \bar{Y}_{N_0}$, 故 M/N 诺特.

3. 设 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$, 且 N 与 M/N 都诺特. 取 M 的任意子模升链

$$Y_1 \subseteq Y_2 \subseteq \cdots \subseteq M.$$

则

$$(Y_1 \cap N) \subseteq (Y_2 \cap N) \subseteq \cdots \subseteq N$$

为 N 的子模升链, 故存在 n_1 使得对 $i \geq n_1$ 有 $Y_i \cap N = Y_{n_1} \cap N$. 另一方面, 令 $\bar{Y}_i = (Y_i + N)/N \subseteq M/N$, 则

$$\bar{Y}_1 \subseteq \bar{Y}_2 \subseteq \cdots \subseteq M/N$$

为 M/N 的子模升链, 故存在 n_2 使得对 $i \geq n_2$ 有 $\bar{Y}_i = \bar{Y}_{n_2}$, 即

$$Y_i + N = Y_{n_2} + N \quad (i \geq n_2).$$

取 $n = \max\{n_1, n_2\}$. 对任意 $i \geq n$, 有 $Y_i \cap N = Y_n \cap N$ 且 $Y_i + N = Y_n + N$. 由第二同构定理

$$Y_i/(Y_i \cap N) \cong (Y_i + N)/N,$$

可知对 $i \geq n$, 两侧同构到同一个商 $(Y_n + N)/N$. 于是由第三同构定理

$$Y_i/Y_n = (Y_i + N)/(Y_n + N).$$

当 $i \geq n$ 时右边为 0, 故 $Y_i/Y_n = 0$, 即 $Y_i = Y_n$. 因此升链稳定, M 诺特.

□

(3) 我们定义整值多项式环

$$\text{Int}(\mathbb{Z}) = \{f \in \mathbb{Q}[x] \mid f(\mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{Z}\}.$$

证明: 多项式

$$\binom{x}{n} = \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!} \quad (n \geq 0)$$

组成 $\mathbb{Z}$ -模 $\text{Int}(\mathbb{Z})$ 的一组基. 由此说明 $\text{Int}(\mathbb{Z})$ 不是诺特环.

解答. 我们先证明存在有理数 $a_0, a_1, \dots, a_d$ 使得 $f(x) = \sum_{n=0}^d a_n \binom{x}{n}$ 成立。当 $d = 0, 1$ 时，结论显然成立。下面假设 $d > 1$ ，设 $a_d \in \mathbb{Q}$ 使得 $f(x) - a_d \binom{x}{d}$ 是一个次数小于 d 的多项式，于是根据归纳假设可知存在有理数 $a_0, a_1, \dots, a_{d-1}$ 使得

$$f(x) - a_d \binom{x}{d} = \sum_{n=0}^{d-1} a_n \binom{x}{n}.$$

现在我们有 $f(0), \dots, f(n) \in \mathbb{Z}$ ，那么 $a_0 = f(0) \in \mathbb{Z}$ 。若已知 $a_0, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{Z}$ ，那么

$$a_k = f(k) - \sum_{n=0}^{k-1} a_n \binom{k}{n} \in \mathbb{Z}$$

由归纳递推可得所有 $a_n \in \mathbb{Z}$ 。

设 p 为素数且 $r > 0$ 。我们将证明：在 $\text{Int}(\mathbb{Z})$ 中，由 $\binom{x}{p^i}$ （其中 $0 < i < r$ ）生成的理想不包含 $\binom{x}{p^{r+1}}$ 。反设不然，则存在 $a_i(x) \in \text{Int}(\mathbb{Z})$ ($0 \leq i \leq r$)，使得

$$\binom{x}{p^{r+1}} = \sum_{i=0}^r a_i(x) \binom{x}{p^i}.$$

令 $x = p^{r+1}$ ，得到

$$1 = \sum_{i=0}^r a_i(p^{r+1}) \binom{p^{r+1}}{p^i}.$$

当 $0 \leq i \leq r$ 时， $a_i(p^{r+1})$ 都是整数，而 $\binom{p^{r+1}}{p^i}$ 都是 p 的倍数。因此，在 $\text{Int}(\mathbb{Z})$ 中由所有 $\binom{x}{p^i}$ ($i \geq 0$) 生成的理想不是有限生成的。□